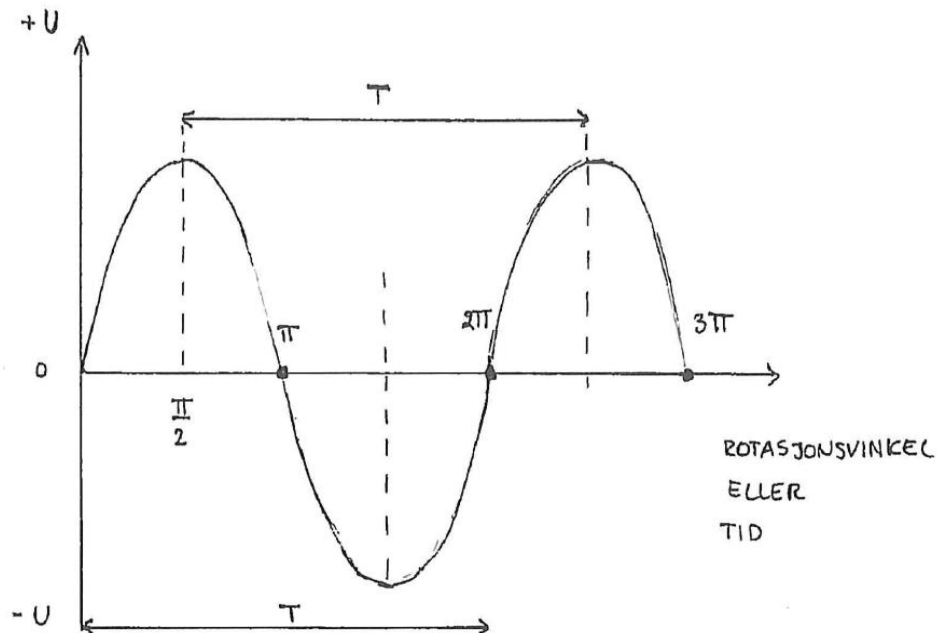


Øving 6 – Løsningsforslag

Oppgave 1. Vekselstrøm

- a) Forklar begrepene periode (T), frekvens (f), vinkelhastighet (ω) for vekselstrøm (AC) og sammenhengen mellom disse.

Svar:



- T = TIDEN FOR EN PERIODE I SEKUNDER

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \quad 2\pi = \text{LENGDEN AV EN HEL PERIODE}$$

- EN HEL PERIODE ER $\phi = 2\pi$. I LØPET AV DENNE PERIODEN ER DET GÅTT MED TIDEN T I SEKUNDER. MAN BENYTTET STOR T NÅR MAN SKAL ANGI TIDEN FOR EN HEL PERIODE

- f = FREKVENSEN I PERIODER PER SEKUND, SOM VANLIGVIS OPPGIS I HERTZ (Hz)

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

- FREKVENSEN ER ANTALL GANGER EN PERIODE GJENTAR SEG I LØPET AV ETT SEKUND

- ω = VINKELHASTIGHETEN TIL EN PERIODE I RADIANER/SEKUND

$$\omega = 2\pi \cdot f = \frac{2\pi}{T}$$

$$\omega \cdot T = 2\pi$$

- b) Set opp uttrykket for øyeblikks spenning (U), strøm (I) og effekt (P) for en krets der strøm og spenning er i fase.

Svar:

$$\underline{U = U_{MAX} \cdot \sin(\omega \cdot t)} \quad [V]$$

$$\underline{I = I_{MAX} \cdot \sin(\omega \cdot t)} \quad [A]$$

$$P = U \cdot I = U_{MAX} \cdot \sin(\omega \cdot t) \cdot I_{MAX} \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

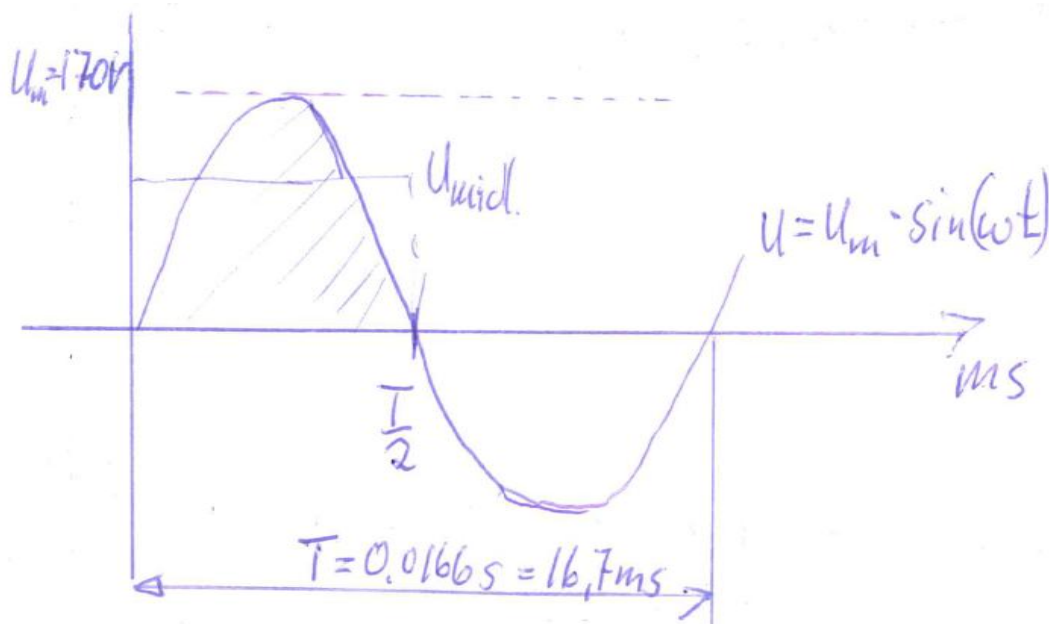
$$\underline{P = U_{MAX} \cdot I_{MAX} \cdot \sin^2(\omega \cdot t)} \quad [W]$$

- c) Gitt vekselspenning med følgende spenningsfunksjonen:

$$U(t) = U_m \cdot \sin(\omega t) \quad \text{der: } U_m = 170V, \omega = 377 \text{ rad/s}$$

- Beregn frekvensen f i [Hz]
- Beregn perioden T i [sek]
- Tegn kurven for en periode
- Hva er effektiv spenning over en periode?

Svar:



BEREGN FREKVENSEN f I HERTZ (Hz)

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{377 \frac{\text{RAD}}{\text{s}}}{2\pi \text{ RAD}} = 60 \frac{1}{\text{s}} = \underline{\underline{60 \text{ Hz}}}$$

BEREGN TIDEN T FOR EN PERIODE

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{60 \frac{1}{\text{s}}} = 0,01667 = \underline{\underline{16,7 \text{ ms}}}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi \text{ RAD}}{377 \frac{\text{RAD}}{\text{s}}} = 0,01667 = 16,7 \text{ ms}$$

BEREGN MIDLERE SPENNING

$$U_{\text{mid.}} = \frac{U_m}{\sqrt{2}} = \frac{170}{\sqrt{2}} = \underline{\underline{120 \text{ V}}}$$

Oppgave 2. Vekselstrømskrets

Anta følgende vekselstrøm krets der spenningskilden er gitt som $U = U_m \sin(\omega t)$ der maksverdien for spenningen $U_m = 170 \text{ Volt}$, og lasten er en ren ohmsk motstand på $R = 10 \text{ Ohm}$. Frekvensen er 50 Hz .



- a) Lag et regneark (EXCEL) eller et program i MATLAB som kan beregne følgende:
- Spenning som funksjon av tid (over minst 2 hele perioder)
 - Strøm som funksjon av tid
 - Effekt som funksjon av tid
 - Effektiv Spenning og strøm
 - Gjennomsnittseffekt
- b) Hvis vi setter inn en impedans i serie med motstanden får vi en forsinkelse i strømmen i forhold til spenning. Dette kaller vi faseforskyvningen ϕ .
- Lag et regneark (EXCEL) eller et program i PYTHON som kan beregne følgende:
 - Spenning som funksjon av tid (over minst 2 hele perioder)
 - Strøm som funksjon av tid der du kan variere faseforskyvningen ϕ .
 - Effekt som funksjon av tid der du kan variere faseforskyvningen ϕ .
- c) Bruk beregningsprogrammet du har laget til å finne gjennomsnittlig effekt over en hel periode som funksjon av fasevinkelen ϕ når du varierer denne mellom 0 og 90°

Svar: Denne oppgaven er løst i EXCEL som er vedlagt som egen fil til løsningsforslaget

Oppgave 3. Transformator

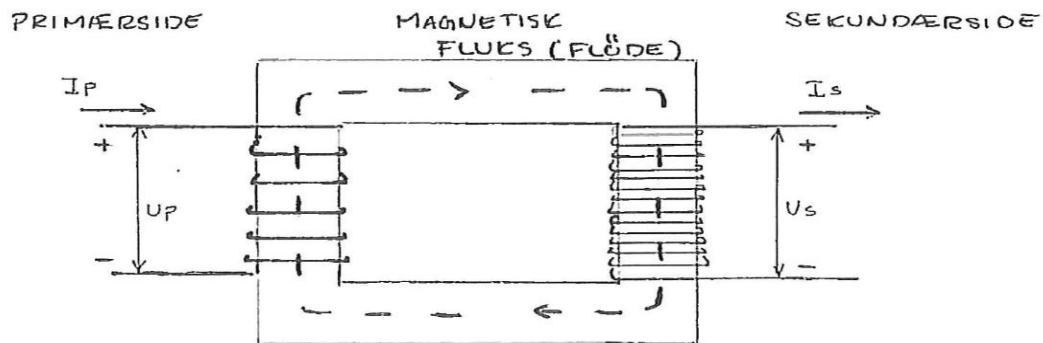
a) Forklar kort funksjonen til en transformator (lag skisse).

Svar:

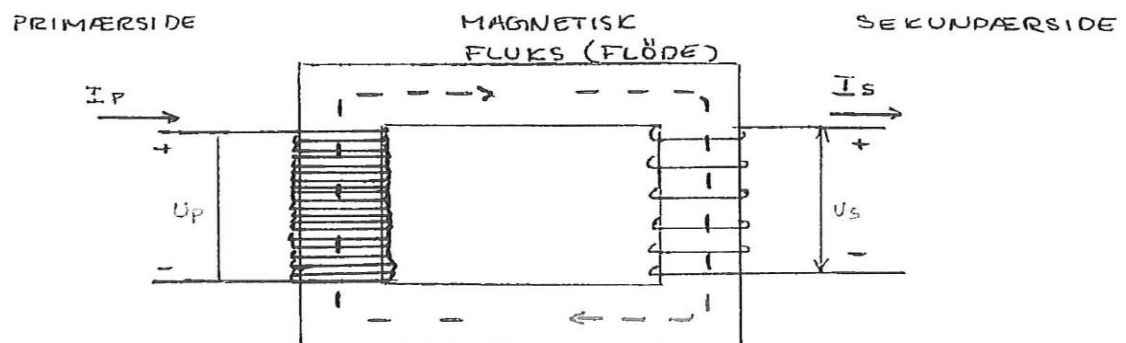
SPENNINGREGULERING

- EN TRANSFORMATOR REGULERER FORHOLDET MELLOM STRØM OG SPENNING.
- DEN OVERFØRER ENERGI FRA EN KRETS TIL EN ANNEN VED HJELP AV ELEKTROMAGNETISK INDUKSJON
- TRANSFORMATORER KAN BRUKES FOR Å TILPASSE SPENNINGEN. F.eks ved transport av strøm over lengre avstander er det gunstig å ha høy spenning U og lav strøm I for å minske overføringstap. ($P=U \cdot I$)
TAPET ER PROPOSJONERLIGT MED I^2

STEP UP TRANSFORMER



STEP DOWN TRANSFORMER



ANTALL
 $n_P =$ VIKLINGER
(VARV)

ANTALL
 $n_S =$ VIKLINGER
(VARV)

$$\frac{U_P}{n_P} = \frac{U_S}{n_S} \rightarrow U_P \cdot I_P = U_S \cdot I_S$$

- b) Hva er sammenhengen mellom spenning, strøm og antall viklinger for en ideell (tapsfri) transformator.

Svar:

$$\begin{aligned}
 n &= \text{ANTALL VIKLINGER} & U &= \text{SPENNING} \\
 \frac{U_P}{n_P} &= \frac{U_S}{n_S} & U_P \cdot I_P &= U_S \cdot I_S \\
 \frac{I_P}{I_S} &= \frac{n_S}{n_P} & P_P &= P_S \text{ (NÅR VI SER Vekk FRA TAP)}
 \end{aligned}$$

- c) Hvilke tap har vi i en transformator ?

Svar:

DET ER I HOVEDSAK TO TYPER AV TAP:

TOMGANGSTAP - OGSÅ KALT MAGNETISERINGSTAP, OPPSTÅR FORDI JERNET I DEN MAGNETISKE KRETSEN UTSETTES FOR ET VEKSLENDE MAGNETFELT, NOE SOM MEDFØRER FORBRUK AV RELATIV EFFEKT. DETTE TAPET KAN BEREKNES SOM KONSTANT DERSOM DET ER KOBLT SPENNING TIL TRANSFORMATOREN. (VARME, LYP)

BELASTNINGSTAP - BESTÅR AV STRØMVARMETAP FORDI STRØMMEN MÅ FLYTE GJENNOM EN RESISTANS I VIKLINGENE, SAMT SÅKALTE TILLEGGSTAP SOM BLANT ANNET SKYLDES LEKKFELT (LÅKGEFÅLT) RUNDT VIKLINGENE. TAPET SOM UTVIKLES VED BELASTNING FORANDRER SEG I SUM PROPORSJONALT MED BELASTNINGEN. (VARME)

DET ER I HOVEDSAK TO TYPER AV TAP, JERN TAP OG KOBBERTAP. JERN TAP BESTÅR AV HYSTERESETAP OG VIRVELSTRØMSTAP, KOBBERTAPET OPPSTÅR PGA. RESISTIVITET, DVS. ELEKTRISK MOTSTAND I KOBBERVIKLINGENE. BÅDE JERN TAP OG KOBBERTAP OMSETTES TIL VARME

Oppgave 4. Frekvensstyringer (frekvensomformere)

a) Hvorfor bruker vi frekvensstyringer ?

Svar:

EN FREKVENSSOMFORMER OMFORMER VEKSELSPENNING MED EN GITT FREKVENNS TIL EN VEKSELSPENNING MED EN ANNEN FREKVENNS OG SPENNING

I INDUSTRIELL SAMMENHENG BLIR FREKVENSSOMFORMERE SOM OFTEST BRUKT MELLOM ET FAST ELEKTRISK NETT OG EN 3-FASE VEKSELSPENNINGS MOTOR FOR Å KUNNE STYRE DENNES TURTALL VED Å PROPORSJONALT VARIERE TILFØRT SPENNING OG FREKVENNS

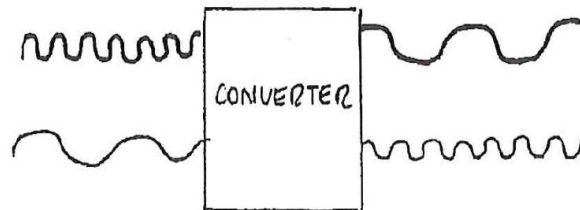
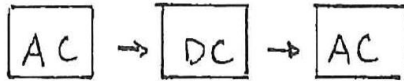
EKSEMPEL PÅ BRUK:

- HASTIGHETSREGULERING AV PUMPER, VIFTER, INDUSTRIMASKINER MM.
- MAN KAN STILLE HVOR STØRK EN MOTOR SKAL VÆRE VED FØRSKJELLIGE FREKVENSER TURTALL.
- SKIFTE DREIERETNING PÅ MOTOREN OSV.
- BRUKES FOR Å ENDRE SPENNINGSFREKVENSEN ETTER BEHOV.

b) Forklar kort om grunnprinsippene til en frekvensstyring.

Svar:

ØKER ELLER REDUSERER FREKVENNS

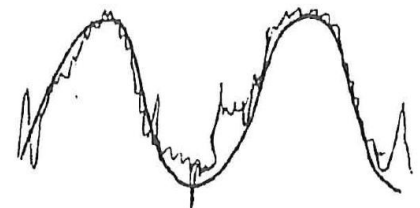


FREKVENNS UT:



- FREKVENNSOMFORMEREN MOTTAR TYPISK EN DRIVSPENNING SOM KAN VÆRE 2 - ELLER 3 - FASE FRA NETTET
- FREKVENNSOMFORMEREN LIKERETTER DEN INNGÅENDE SPENNINGEN TIL EN LIKESPENNING OG EN LIKESTRØM. LIKESPENNINGEN "GLATES UT" OG STABILISERES OG BLIR SIDEN OMDANNET FRA LIKESPENNING TIL EN KONTROLLERBAR 3 - FASE UTGANGSSPENNING SOM KOMMER UT.
- DET ER MULIG Å KONTROLLERE/REGULERE, AMPLITUDE, FREKVENNS OG DREIERETNING.
- TAR INN FREKVENNS (VEKSELSPENNING) - GJØR OM TIL LIKESTRØM OG LIKESPENNING - SETTER SAMMEN TIL VEKSELSTRØM IGJEN MED ØNSKET FREKVENNS

"KLIPPER OG KLISTER IHOP EN NY FREKVENNS



Oppgave 5. Transformator og overføring av høyspenning

Beregningene i denne oppgaven er gjort i et eget EXCEL ark som er vedlagt.
Derfor er kun svarene angitt her.

Vi antar at generatoren som drives av peltonturbinen i oppgave 2 har en virkningsgrad på $\eta=0,95$.

- a) Beregn effekten som sendes inn på høyspentnettet.

Svar: $P_{\text{gen}} = 7,53 \text{ MW}$

Kraftverkets totale virkningsgrad $\eta_{\text{tot}} = 0,92$

Strømmen skal overføres på en 3-fase 66kV høyspentledning frem til forbruker. Husk at for 3-fase vekselstrøm er $P = \sqrt{3} \cdot U_m \cdot I_m$ der U_m og I_m er midlere spenning og strøm.

- b) Beregn strømmen i hver leder i høyspentledningen.

Svar: Strøm i hver leder: $I = 65,8 \text{ Amp}$

Overføringsavstanden er 60km. Ledningene er av Aluminium og har et effektivt tverrsnitts-areal $A = 400 \text{ mm}^2$.

- c) Beregn motstanden i hver leder, og det samlede overføringstapet som er forårsaket av motstanden.

Svar: Motstand i hver leder: $R = 3,96 \text{ ohm}$

- d) I tillegg til ren elektrisk motstand er det andre tap i høgspenledningsnett. Nevn noen eksempler på slike tap.

Svar: Elektromekaniske tap

- e) Strømmen skal så transformeres ned til 230V. Hva blir forholdet mellom primær og sekunder-viklingene i transformatoren ($N1/N2$)?

Svar: $N1/N2 = 287$

Materiale	Spesifikk motstand [$\Omega \cdot m$]	Spesifikk motstand [$\Omega \cdot mm^2 / m$]	Første ordens temperaturko effisient [1/K]
Sølv	$1,59 \cdot 10^{-8}$	0,0159	$3,8 \cdot 10^{-3}$
Kobber (ren)	$1,72 \cdot 10^{-8}$	0,0172	$3,93 \cdot 10^{-3}$
Kobber (legering for kabler)	$1,69-1,75 \cdot 10^{-8}$	0,0169 til 0,0175	
Gull	$2,44 \cdot 10^{-8}$	0,0244	$3,9 \cdot 10^{-3}$
Aluminium	$2,64 \cdot 10^{-8}$	0,0264	$3,9 \cdot 10^{-3}$